



SAREL v2.0

# Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar

Manual Oficial de Instalação, Operação, Protocolo de Drone e Auditoria Científica

## REPOSITÓRIO OFICIAL DE DADOS DA PESQUISA (GOOGLE DRIVE)

Os novos usuários e pesquisadores devem baixar os dados de entrada (banco fundiário SICAR/INCRA, malha de macrobacias IAT, MDE ALOS PALSAR 30m, planilhas de focos empíricos e ortomosaicos de drone) no repositório oficial:

[https://drive.google.com/drive/folders/1S6UsUYGM3dUh7w\\_hLrmvcsuh0nSfjyYR?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1S6UsUYGM3dUh7w_hLrmvcsuh0nSfjyYR?usp=sharing)

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pesquisador / Autor:</b>       | Luis Alfredo Ferreira da Silva                                                              |
| <b>Orientador:</b>                | Claudio Leones Bazzi                                                                        |
| <b>Programa de Pós-Graduação:</b> | Tecnologias Computacionais para o Agronegócio (PPGTCA) — UTFPR Campus Medianeira            |
| <b>Linha de Pesquisa:</b>         | Sensoriamento Remoto, Inteligência Geoespacial e Modelagem de Solos                         |
| <b>Objeto de Estudo:</b>          | Erosão Laminar no Estado do Paraná (Macrobacias IAT / Bacias Iguaçu, Ivaí, Tibagi, Piquiri) |
| <b>Stack Computacional:</b>       | Next.js 14, React 18, Google Earth Engine API, Python 3.10+ (XGBoost, SHAP, GDAL)           |
| <b>Rigor Pericial:</b>            | Diretrizes Anti-Mock Estritas, Cegamento Duplo (Blinding) e Rastreabilidade D01 a D19       |

## SUMÁRIO EXECUTIVO & ESTRUTURA GERAL

O **SAREL (Sistema de Amostragem e Rotulagem para Erosão Laminar)** constitui uma plataforma integrada de Inteligência Geoespacial desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio (PPGTCA) da UTFPR Campus Medianeira. A plataforma resolve o desafio pericial e agronômico de mapear, prever e monitorar a degradação do solo por erosão hídrica laminar em escala regional (Estado do Paraná) e submétrica (ortomosaicos de drone de 5 a 10 cm).

Diferente de sistemas cadastrais estáticos, o SAREL implementa um arcabouço biofísico de dupla modelagem temporal (Modelo D para detecção contemporânea e Modelo P para prognóstico antecipado com guarda  $\geq 12$  meses), acoplamento chuva-solo, segregação de sítios de calibração contínuos de 10 a 50 ha (Padrão-Ouro) e algoritmo XGBoost validado por validação cruzada espacial em blocos hidrográficos (Leave-One-Catchment-Out — LOCO,  $K=5$ ), assegurando a ausência de autocorrelação espacial e contaminação de dados (data leakage).

### Estrutura Modular do Sistema

| Módulo                            | Função Científica & Pericial                                                                              | Decisão Associada  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Triagem Amostral & 3D          | Filtros espectrais (BSI/NDVI), thinning geodésico ( $\geq 500m$ ) e amostragem biofísica estratificada.   | D01, D02, D03, D10 |
| 2. Inspetor Multitemporal         | Série Sentinel-2 (10 anos), isolamento Modelo D vs P (guarda 12m) e diagnóstico CCDC (pousio vs erosão).  | D04, D10, D11      |
| 3. Central de Drone (Padrão-Ouro) | 4 sítios contínuos de 10 a 50 ha em Céu Azul e Medianeira, validação matricial 5cm vs 10m e held-out set. | D08, D09, D12      |
| 4. Ingestão KoboCollect           | Ingestão de dados de campo móvel, pareamento espacial ( $\leq 50m$ ) e exportação cega por perfil.        | D07, D14, D15      |
| 5. Modelagem XGBoost LOCO         | Treinamento espacial por bacias do PR ( $K=5$ ), explicabilidade SHAP TreeExplainer e ROC pericial.       | D05, D06, D16      |

## CAPÍTULO 1: REQUISITOS DE SISTEMA & ARQUITETURA

O SAREL adota uma arquitetura full-stack moderna híbrida: front-end e servidor analítico em **Next.js 14** (React 18 / TypeScript estrito) com integração direta à API do **Google Earth Engine**, acoplado a um pipeline analítico em **Python 3.10+** para modelagem de Machine Learning com **XGBoost**, explicabilidade **SHAP**, e processamento vetorial geoespacial via **SQLite / Spatialite**.

| Componente          | Requisito Mínimo                                   | Recomendado para Produção Pericial                       |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Sistema Operacional | Windows 10/11, Linux Ubuntu 22.04 LTS ou macOS 13+ | Windows 11 Pro 64-bit ou Linux Ubuntu 24.04 LTS          |
| Processador (CPU)   | Quad-Core 2.5 GHz (Intel Core i5 / AMD Ryzen 5)    | 8 Cores / 16 Threads (Intel Core i7/i9 ou AMD Ryzen 7/9) |
| Memória RAM         | 8 GB RAM                                           | 16 GB a 32 GB RAM (para ortomosaicos pesados)            |
| Armazenamento       | 10 GB livres em disco SSD                          | 50 GB livres em disco NVMe SSD (bases SICAR + rasters)   |
| Node.js / npm       | Node.js v20.18.0 LTS (npm 10+)                     | Node.js v20.18.0 LTS ou v22 LTS                          |
| Python              | Python 3.10.x ou 3.11.x 64-bit                     | Python 3.11.x com suporte a OpenMP e GDAL                |
| Google Earth Engine | Conta Google com GEE habilitado (Earth Engine API) | GEE Cloud Project ativo com cota de computação           |

## CAPÍTULO 2: OBTENÇÃO & ESTRUTURAÇÃO DA BASE DE DADOS

Para assegurar a integridade científica e evitar divergências de versões amostrais entre pesquisadores, todos os dados geoespaciais, tabelas de focos de erosão, bases de controle e produtos de drone utilizados na pesquisa encontram-se centralizados no repositório Google Drive oficial do projeto.

### LINK DIRETO PARA O REPOSITÓRIO GOOGLE DRIVE:

[https://drive.google.com/drive/folders/1S6UsUYGM3dUh7w\\_hLrmvcsh0nSfjyYR?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1S6UsUYGM3dUh7w_hLrmvcsh0nSfjyYR?usp=sharing)

**Instruções:** Acesse a pasta através do link acima, faça o download do pacote compactado dados\_sarel\_ppgtca.zip (ou dos arquivos individuais) e descompacte o conteúdo diretamente no diretório data/ localizado na raiz do projeto.

### Inventário Oficial dos Arquivos do Repositório

| Arquivo no Google Drive                     | Destino no Projeto       | Descrição do Conteúdo & Origem Oficial                                                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fundiario_brasil.db                         | data/fundiario_brasil.db | Banco SQLite contendo a base fundiária oficial SICAR/INCRA do Paraná com limites de imóveis rurais e caixas envolventes (lat/lon min e max). |
| Tabela_Consolidada_..._150focos_...<br>xlsx | data/tabelas/            | Planilha mestre contendo os 150 pontos empíricos de erosão laminar severa (Classe 1) com atributos de satélite e terreno.                    |
| base_controles_spd_parana.xlsx              | data/tabelas/            | Planilha contendo 150 pontos de controle estáveis em Sistema Plantio Direto (Classe 0) com histórico multitemporal e manejo comprovado.      |
| macrobasias_iat_parana.geojson              | data/vetores/            | Limites vetoriais oficiais das 6 macrobasias hidrográficas do Estado do Paraná (IAT), utilizados para o particionamento espacial LOCO.       |
| ortomosaicos_padrao_ouro/                   | data/drone/              | Ortomosaicos RGB/Multiespectrais de alta resolução (5 a 10 cm) dos 4 sítios contínuos de referência (Céu Azul e Medianeira).                 |
| formulario_kobo_erosao.xlsx                 | data/kobo/               | Estrutura do formulário XLSForm / ODK KoboCollect para coleta pericial de campo com perguntas estruturadas de solo e fotos.                  |

## CAPÍTULO 3: GUIA PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO & INICIALIZAÇÃO

### Passo 1: Clonagem do Repositório e Instalação do Node.js

No terminal de comando (PowerShell no Windows ou Bash no Linux), clone o repositório e instale os pacotes npm:

```
# 1. Clonar repositório
git clone https://github.com/RedZardoz/localizador-erosao-v02.git
cd geolocalizacao-erosao-propriedade

# 2. Instalar dependências do Next.js / TypeScript
npm install
```

### Passo 2: Configuração do Ambiente Virtual Python & Dependências Científicas

Crie o ambiente virtual Python e instale o ecossistema de machine learning e geoprocessamento:

```
# Criar e ativar ambiente virtual Python
python -m venv .venv
# Windows:
.venv\Scripts\activate
# Linux/macOS:
source .venv/bin/activate

# Instalar pacotes de machine learning e geoprocessamento
pip install -r requirements.txt
# Assegurar presença das bibliotecas essenciais:
pip install xgboost shap scikit-learn pandas numpy matplotlib seaborn reportlab openpyxl
```

### Passo 3: Configuração das Credenciais do Google Earth Engine

Para que o SAREL extraia séries históricas orbitais do Sentinel-2, autentique-se via CLI do Earth Engine:

```
# Autenticar na conta Google associada ao projeto de pesquisa
earthengine authenticate

# No arquivo .env.local na raiz do projeto, defina o ID do projeto no Google Cloud:
GEE_PROJECT_ID=seu-projeto-gee-id
GEE_SERVICE_ACCOUNT=sua-service-account@seu-projeto.iam.gserviceaccount.com (opcional)
```

### Passo 4: Inicialização do Servidor & Validação dos Três Verdes

Inicie o servidor de desenvolvimento e execute os testes automatizados para verificar a integridade da instalação:

```
# 1. Iniciar servidor local em modo de desenvolvimento
npm run dev
# Acesse no navegador: http://localhost:3000

# 2. Executar auditoria de segurança e anti-mock (35 suites / 231 testes vitest)
npm test

# 3. Validação de compilação estrita TypeScript e Build
npx tsc --noEmit
npm run build
```

## CAPÍTULO 4: MANUAL DE OPERAÇÃO & GUIA VISUAL DE INTERFACES

### 4.1. Tela Principal & Interface Cartográfica do SAREL

A tela principal do **SAREL v2.0** integra a estação de trabalho geoespacial de alta performance da pesquisa, reunindo o visualizador cartográfico dinâmico (MapLibre GL / Google Earth Satélite), o motor de relevo topográfico 3D (MDE ALOS PALSAR 30m) e a barra de controle operacional para triagem e monitoramento da erosão laminar no Estado do Paraná.

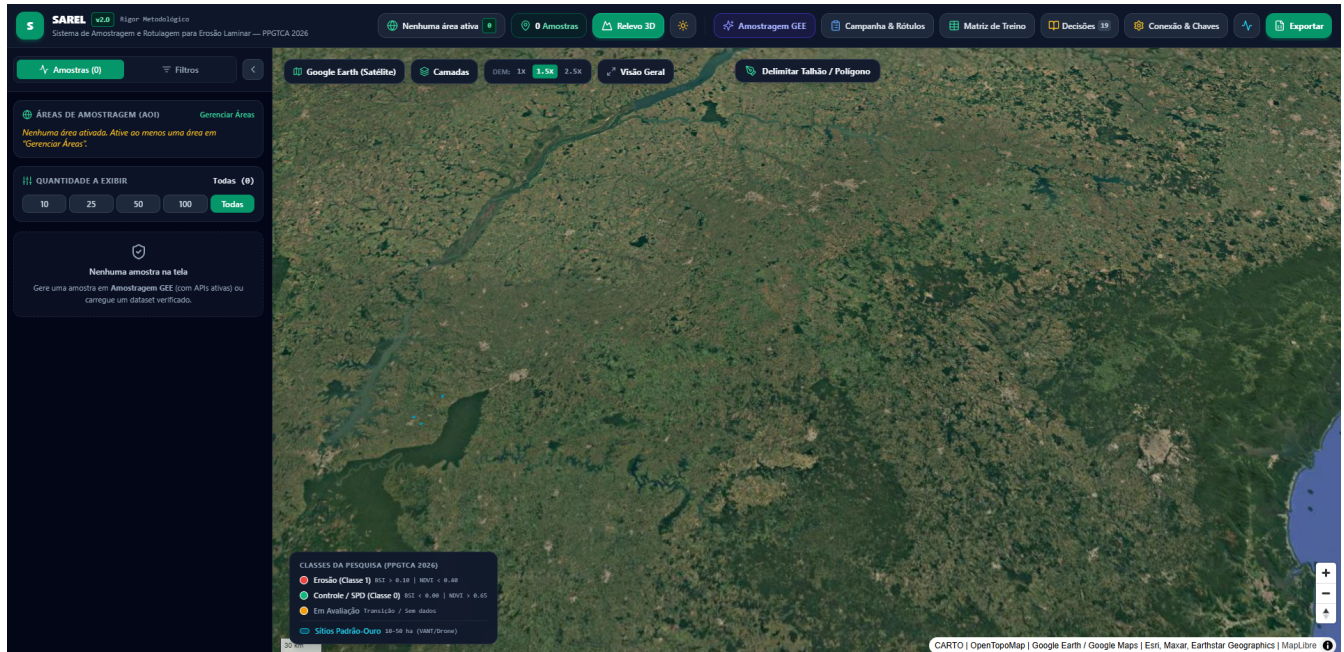


Figura 1: Interface Principal do SAREL v2.0 — Canvas Cartográfico, Ferramentas de Topografia 3D, Barra de Controle e Legenda Biofísica.

#### Recursos Centrais & Navegação Cartográfica:

- Barra Superior de Status & Módulos:** Atalhos diretos para *Áreas Ativas*, totalizador de *Amostras*, seletor de *Relevo 3D*, *Amostragem GEE*, *Campanha & Rótulos*, *Matriz de Treino*, *Decisões Metodológicas (19)*, *Conexão & Chaves* e *Exportar*.
- Visualização Topográfica 3D (DEM):** Os botões de exagero vertical (**1x**, **1.5x**, **2.5x**) permitem angular o terreno, revelando rampas de vertente, divisores de água e zonas de concentração de enxurrada crítica.
- Basemaps & Ferramentas de Desenho:** Alternância entre mosaico orbital de alta resolução, relevo sombreado e ferramenta 'Delimitar Talhão / Polígono'.
- Painel Lateral de Amostras:** Ajuste do volume visível no canvas (10, 25, 50, 100 ou Todas) e consulta de coordenadas e métricas.
- Legenda Cromática Oficial (PPGTCA 2026):** **Erosão (Classe 1, Vermelho)** ( $BSI > 0.10$ ,  $NDVI < 0.40$ ); **Controle/SPD (Classe 0, Verde)** ( $BSI < 0.00$ ,  $NDVI > 0.65$ ); **Em Avaliação (Amarelo)**; e **Sítios Padrão-Ouro de Drone (Azul Ciano)**.

## 4.2. Definição da Área de Estudo & Delimitação para Coleta (AOI)

O modal '**Definir Área de Estudo & Delimitação para Coleta (AOI)**' estabelece a máscara geográfica espacial oficial para a geração de pontos amostrais e extração de séries temporais orbitais, assegurando conformidade com a malha político-administrativa e hidrográfica.

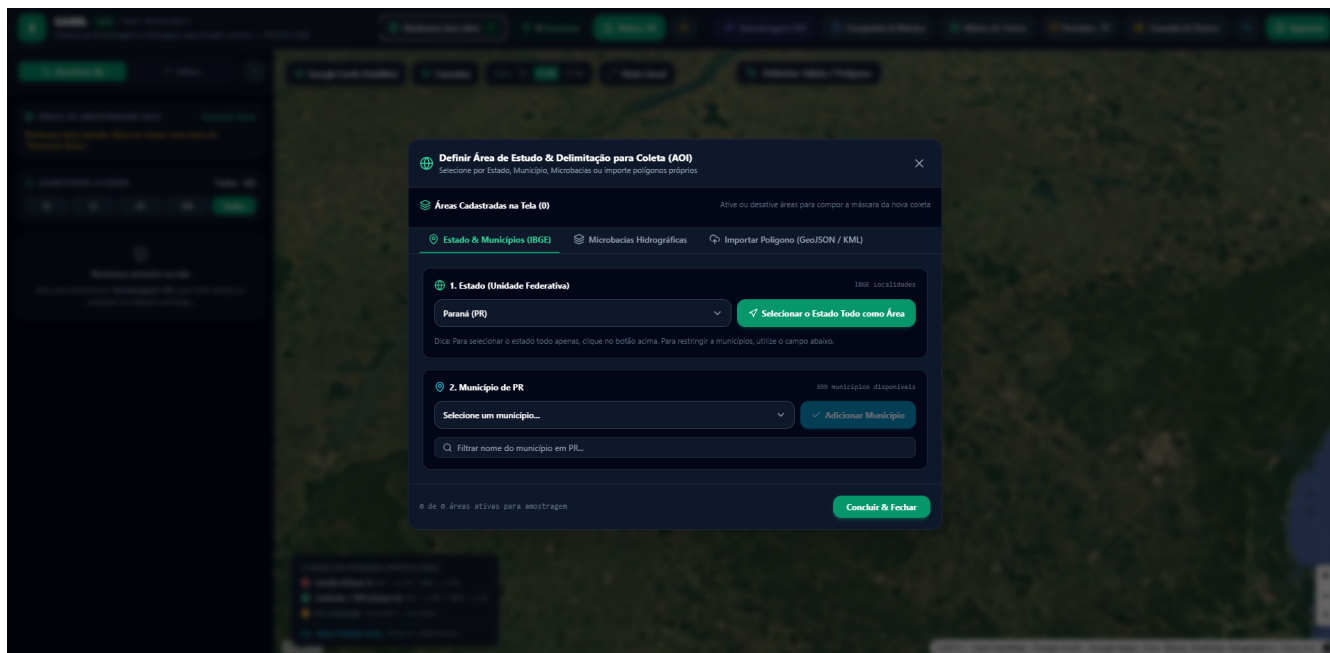


Figura 2: Modal de Delimitação Territorial (AOI) — Seleção por Estado/Municípios (IBGE), Microbacias Hidrográficas (IAT) ou Polígonos Vetoriais.

### Modalidades de Delimitação Territorial:

- Seleção Estadual & Municipal (IBGE):** Permite marcar o Paraná integralmente (botão '*Selecionar o Estado Todo como Área*') ou pesquisar individualmente entre os 399 municípios paranaenses através do campo de busca com filtro instantâneo.
- Aba Microbacias Hidrográficas:** Delimita a amostragem por bacias hidrográficas oficiais do Instituto Água e Terra (IAT), viabilizando o protocolo de validação cruzada espacial em blocos regionais (Leave-One-Catchment-Out — LOCO, K=5).
- Importação de Polígono Vetorial (GeoJSON / KML):** Suporte ao carregamento direto de geometrias personalizadas, como perímetros de propriedades rurais do CAR/SICAR, talhões agrícolas experimentais ou zonas periciais delimitadas em campo.
- Gestão de Áreas Ativas:** O rodapé indica o total de áreas cadastradas na sessão e permite ativá-las ou desativá-las dinamicamente antes da coleta.

### 4.3. Eleição Amostral no Google Earth Engine (GEE)

O motor de **Eleição Amostral no GEE** executa a estratificação biofísica cruzada massiva (Solo × Relevo × Frequência de Solo Nu) conectando o SAREL aos servidores em nuvem do Google Earth Engine, assegurando a obtenção de dados reais auditáveis sem fabricação sintética.

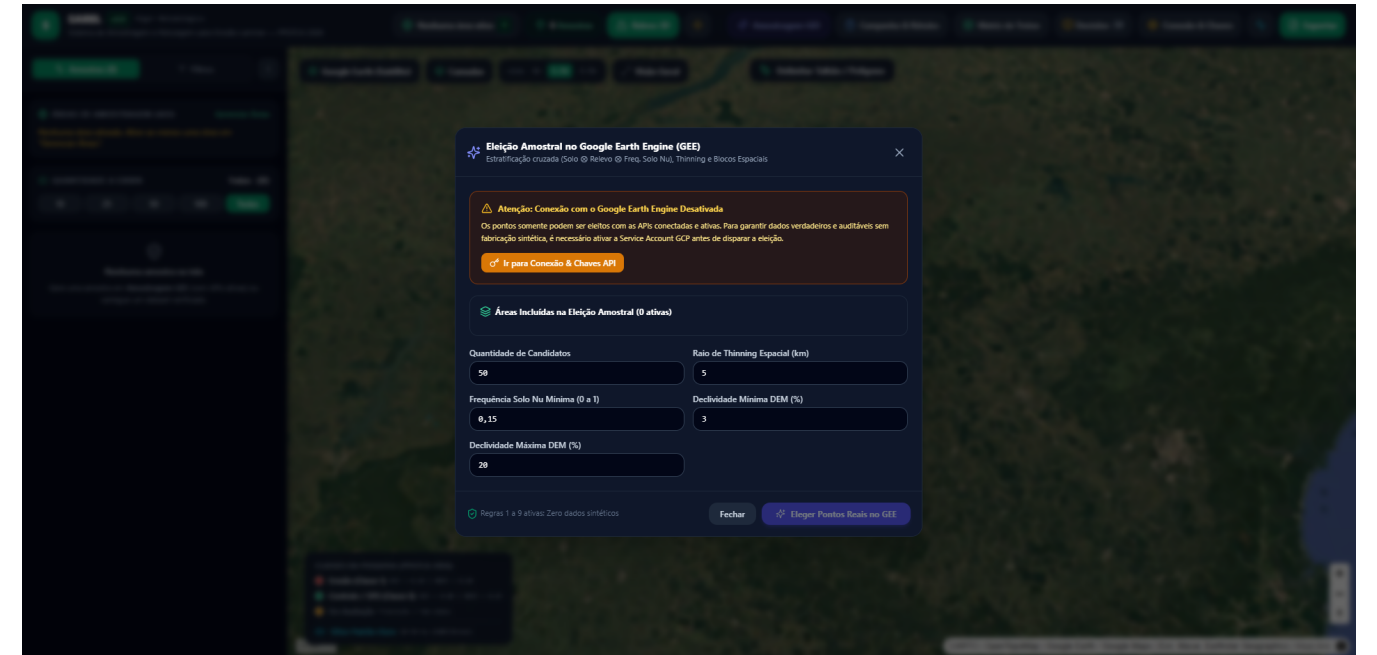


Figura 3: Painel de Eleição Amostral no GEE — Parametrização Biofísica, Thinning Geodésico e Salvaguarda Anti-Mock.

**Parâmetros de Controle & Salvaguardas Biofísicas:**

1. **Alerta de Segurança & Anti-Mock:** O banner adverte que a eleição requer credenciais ativas do GEE (Service Account GCP). O sistema bloqueia preventivamente qualquer amostragem mockada ou com dados simulados.
2. **Quantidade de Candidatos:** Define o volume amostral balanceado a ser extraído na AOI ativa (padrão de 50 amostras por lote).
3. **Raio de Thinning Espacial (km):** Buffer geodésico mínimo (ex.: 5 km) entre candidatos para mitigar autocorrelação espacial e evitar que pontos amostrais compartilhem a mesma vertente ou assinatura espectral de vizinhança.
4. **Filtros de Frequência de Solo Nu & Declividade:** Limiar mínimo de exposição do solo (0,15) e faixa de declividade topográfica (3% a 20% no DEM ALOS PALSAR), focando em áreas suscetíveis à erosão e excluindo terrenos planos ou escarpas inapropriadas.
5. **Conformidade Regras 1 a 9:** O botão 'Eleger Pontos Reais no GEE' só é liberado após a validação de todas as salvaguardas periciais.

#### 4.4. Central de Campanha & Sítios Padrão-Ouro de Drone (VANT)

A **Central de Campanha, Ingestão de Rótulos & Concordância Kappa** gerencia a validação de altíssima resolução espacial (GSD de 5 a 10 cm), estabelecendo o vínculo pericial direto entre a verdade de campo mapeada por VANT e a resposta orbital de 10 m do Sentinel-2.

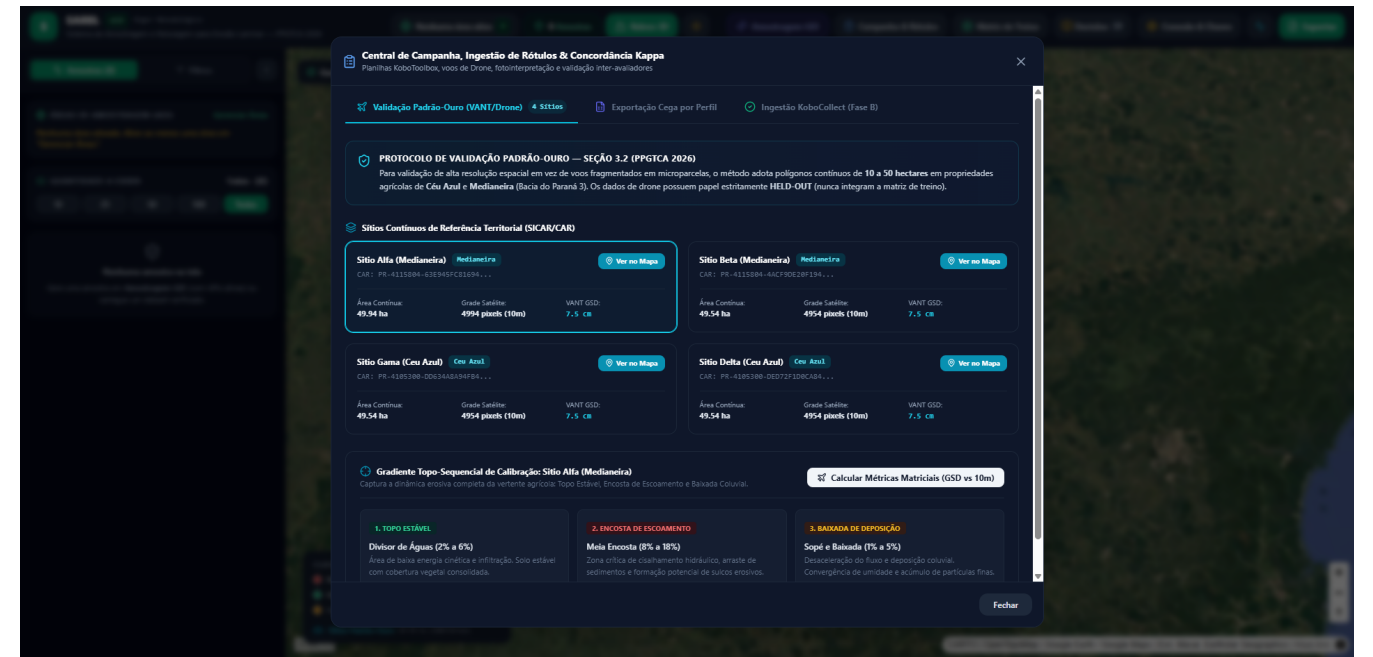


Figura 4: Central de Campanha de Drone — Sítios Contínuos de 10 a 50 ha (Céu Azul e Medianeira) e Gradiente Topo-Sequencial.

##### Estrutura Metodológica da Validação Padrão-Ouro:

- Sítios Contínuos de 10 a 50 ha (Seção 3.2 PPGTCA 2026):** Quatro sítios de referência cadastrados na malha SICAR/CAR (Sítios Alfa e Beta em Medianeira; Gama e Delta em Céu Azul — Bacia do Paraná 3). Os dados de drone atuam com papel estritamente **HELD-OUT** (nunca treinam o modelo).
- Resolução & Grade Matricial:** Cada sítio cobre ~49,5 a 50 ha, correspondendo a ~4.954 a 4.994 pixels Sentinel-2 (10m) e ortomosaicos centimétricos com GSD de 7,5 cm.
- Gradiente Topo-Sequencial de Calibração:** Monitoramento contínuo da topossequência da vertente agrícola: 1. *Topo Estável* (divisor de águas, 2% a 6%); 2. *Encosta de Escoamento* (cisalhamento hidráulico, 8% a 18%); e 3. *Baixada de Deposição* (acúmulo coluvial, 1% a 5%).
- Métricas Matriciais Pixel-a-Pixel:** O botão '*Calcular Métricas Matriciais (GSD vs 10m)*' reamostra o ortomosaico para a grade do satélite via agregação zonal, gerando Acurácia Global, F1-Score, IoU e Índice Kappa.

## 4.5. Central da Matriz de Treino (Supervisionado) & Invariantes

A **Central da Matriz de Treino** é o núcleo de integração onde as variáveis multi-sensores (Sentinel-2, ALOS PALSAR, índices de solo/vegetação e pedologia) são fundidas aos rótulos empíricos consolidados de observação humana, sob estrita verificação de invariantes matemáticos.

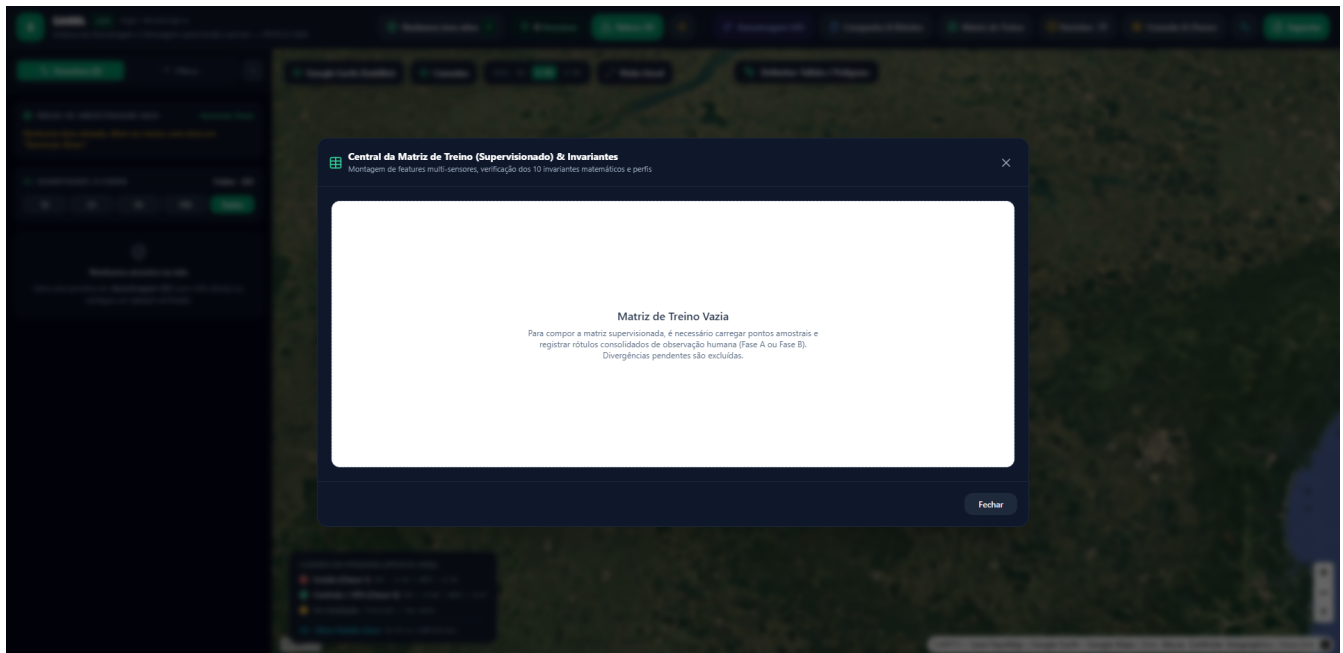


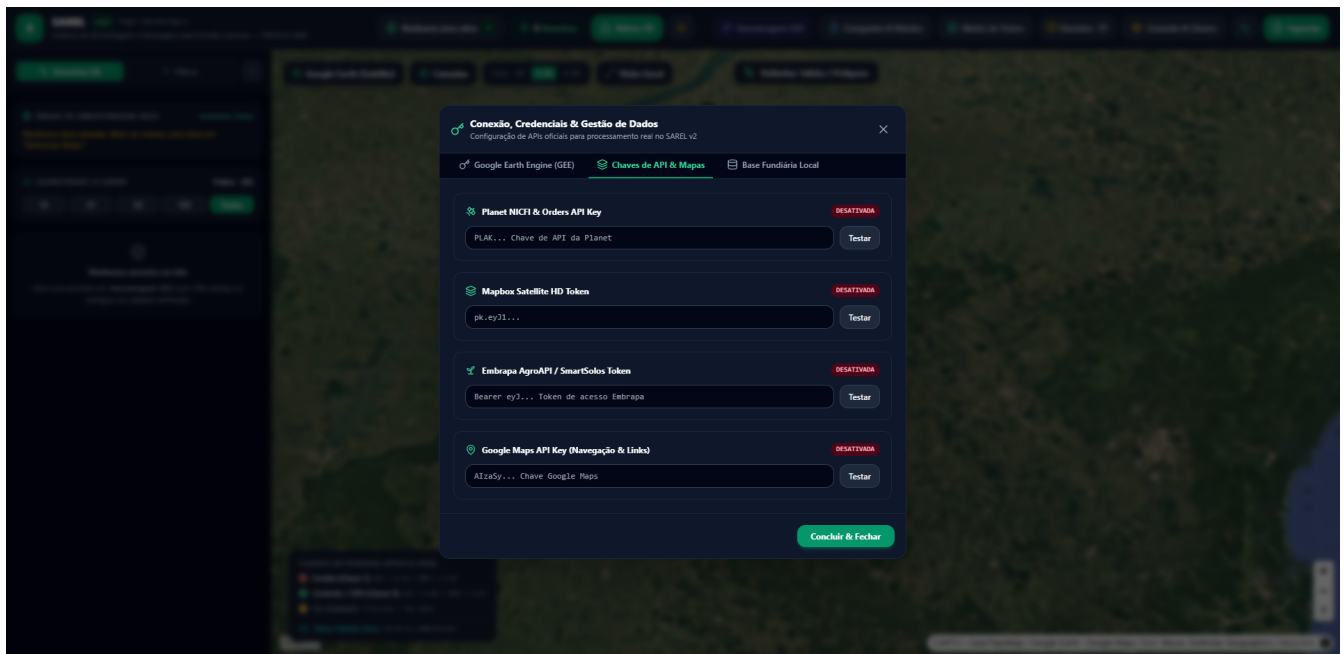
Figura 5: Painel da Matriz de Treino — Fusão Multi-Sensores, Exclusão de Divergências e Bloqueio de Dados Não Validados.

### Salvaguardas de Composição da Matriz & Rastreabilidade:

- Bloqueio de Matriz Vazia:** O sistema detecta se a base supervisionada possui pontos sem validação empírica e impede a montagem de matrizes cegas, exigindo rótulos consolidados de Fase A (observação de imagens) ou Fase B (inspeção presencial KoboCollect).
- Exclusão Automática de Divergências:** Amostras com conflitos inter-avaliadores pendentes são sumariamente expurgadas da matriz até que haja consenso pericial documentado, eliminando contaminação por incerteza de rotulagem.
- Auditoria dos 10 Invariantes Matemáticos:** O motor valida que nenhuma coluna possua variância zero, que nenhum valor decorra de imputação numérica artificial e que a janela de guarda temporal do Modelo P ( $\geq 12$  meses) seja integralmente respeitada.
- Montagem de Features:** Integra bandas de reflectância (B02-B12), índices BSI, NDVI, NDWI, métricas topográficas e atributos do solo.

## 4.6. Conexão, Credenciais & Gestão de Dados e APIs

O módulo '**Conexão, Credenciais & Gestão de Dados**' centraliza a gestão segura das chaves de API e conexões locais necessárias para alimentar os motores de sensoriamento remoto, cartografia e bases cadastrais fundiárias do SAREL v2.0.



*Figura 6: Gerenciador de Credenciais e APIs — Chaves Planet NICFI, Mapbox HD, Embrapa AgroAPI e Google Maps.*

### Painéis de Configuração & Fontes de Dados:

1. **Aba Google Earth Engine (GEE):** Permite testar e validar o arquivo JSON da conta de serviço (Service Account) Google Cloud, essencial para a ingestão massiva de coleções Sentinel-2 e ALOS PALSAR.
2. **Planet NICFI & Orders API Key:** Configuração do acesso a mosaicos planetários de alta resolução (3 metros) para auditoria temporal fina.
3. **Mapbox Satellite HD Token:** Integração do basemap de alta fidelidade para inspeção detalhada de feições erosivas e conservacionistas.
4. **Embrapa AgroAPI / SmartSolos Token:** Conexão ao serviço web da Embrapa para recuperação automática de atributos físico-químicos de solos.
5. **Google Maps API Key:** Chave para geocodificação reversa de endereços municipais e links diretos para navegação terrestre pericial.
6. **Base Fundiária Local:** Aba dedicada à monitoração e conexão ao banco de dados SQLite/Spatialite local (funduario\_brasil.db).

## 4.7. Central de Exportação Científica & SIG

A **Central de Exportação Científica & SIG** gera os artefatos de dados e relatórios da pesquisa em formatos abertos e periciais, assegurando reprodutibilidade metodológica total em conformidade com as 9 Regras do SAREL e diretrizes da LGPD.

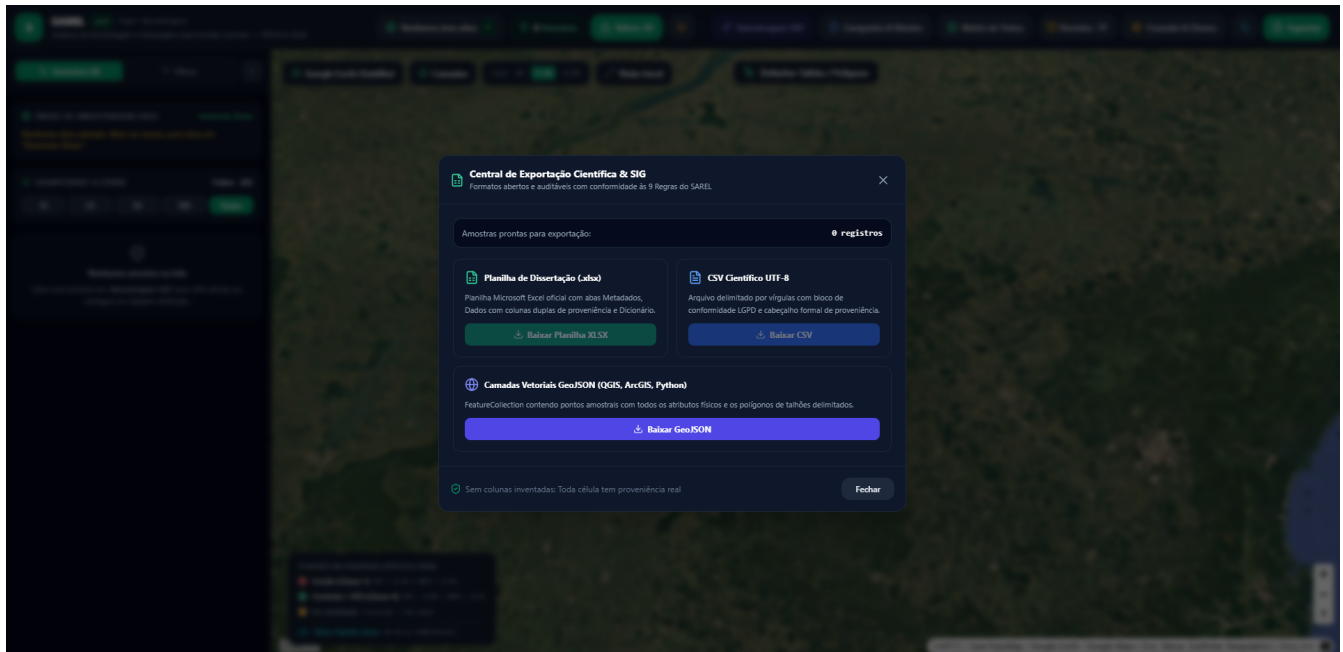


Figura 7: Central de Exportação Científica & SIG — Planilha de Dissertação (.xlsx), CSV UTF-8 e Camadas GeoJSON.

### Formatos de Exportação Disponíveis:

- Planilha de Dissertação (.xlsx):** Pasta de trabalho oficial do Microsoft Excel contendo 3 abas estruturadas: *Metadados* (parâmetros da coleta e hash da versão), *Dados Amostrais* (com colunas duplas registrando valor e proveniência) e *Dicionário de Variáveis* formal.
- CSV Científico UTF-8:** Formato leve delimitado por vírgulas voltado a scripts de modelagem em Python e R, contendo bloco superior de conformidade metodológica e anonimização pericial LGPD.
- Camadas Vetoriais GeoJSON:** Arquivo *FeatureCollection* padronizado (EPSG:4326) pronto para importação no QGIS ou ArcGIS, reunindo os pontos amostrais com todos os atributos físicos e os polígonos de talhões delimitados.
- Princípio de Rastreabilidade Estrita:** O lema do sistema '*Sem colunas inventadas: Toda célula tem proveniência real*' garante que cada atributo exportado provém de fonte física comprovada (satélite, MDE, Embrapa ou medição de campo).

## CAPÍTULO 5: AUDITORIA CIENTÍFICA, ANTI-MOCK & SALVAGUARDAS PERICIAIS

A integridade científica da dissertação de mestrado e a validade pericial dos produtos cartográficos do SAREL são sustentadas por **salvaguardas computacionais anti-mock automáticas**. No código-fonte do sistema, é terminantemente proibido o emprego de dados simulados, valores estáticos preenchidos por fallback ou aproximações não fundamentadas em medições físicas reais.

| Invariante                                          | Princípio Biofísico / Regra Pericial                                                                                                                             | Salvaguarda no Código-Fonte                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Invariante 1:<br>Veracidade dos Rótulos             | Amostras de campo só podem ser rotuladas como Erosão (1) ou Controle (0) se houver evidência empírica documentada (ortomosaico de drone ou vistoria presencial). | O script <code>treinar_xgboost_loco.py</code> levanta <code>ValueError</code> impeditivo se receber dataset monofásico sem arquivo de controles reais.         |
| Invariante 2:<br>Proibição de Coalescência Numérica | É proibido mascarar atributos físicos ausentes através de operadores de coalescência ou disjunção lógica com constantes numéricas.                               | Teste automatizado <code>padroesProibidos.test.ts</code> varre todo o código em <code>src/lib/</code> e <code>scripts/</code> reprovando operadores proibidos. |
| Invariante 3:<br>Segregação Temporal Estrita        | O Modelo P (prognóstico antecipado) deve manter janela de guarda $\geq 12$ meses antes do evento erosivo, eliminando qualquer vazamento de dados.                | O módulo <code>montagemTemporal.ts</code> filtra estritamente observações até a data de corte calculada.                                                       |
| Invariante 4:<br>Cegamento Duplo (Blinding)         | Peritos de campo e modeladores orbitais não devem acessar variáveis do domínio oposto para não induzir confirmação de viés.                                      | A tela de exportação em <code>ingestaoKobo.ts</code> mascara colunas por perfil de atuação selecionado.                                                        |
| Invariante 5:<br>Bloqueio de Variância Nula         | Datasets com variáveis congeladas em valor constante produzem artefatos e invalidam inferências biofísicas do XGBoost.                                           | A função <code>auditar_variancia_preditores</code> detecta desvio padrão zero e emite alerta pericial formal.                                                  |

## ANEXO: TABELA OFICIAL DE DECISÕES METODOLÓGICAS (D01 A D19)

| Cód | Título da Decisão                 | Status   | Parâmetro Adotado & Justificativa Física                                                        |
|-----|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D01 | Área Mínima da Feição Erodida     | Decidida | $\geq 0.5$ ha (5.000 m²). Garante representatividade de pixels puros no Sentinel-2 (10m).       |
| D02 | Buffer de Não Amostragem          | Decidida | $\geq 500$ m. Elimina autocorrelação espacial entre pares de pontos candidatos.                 |
| D03 | Estratificação Pedológica         | Decidida | Latossolos e Nitossolos (principais solos agrícolas sob plantio direto no PR).                  |
| D04 | Segregação Temporal D vs P        | Decidida | Modelo D até $t_0$ ; Modelo P com intervalo de guarda temporal $\geq 12$ meses antes de $t_0$ . |
| D05 | Algoritmo de Aprendizado          | Decidida | XGBoost com regularização L1/L2 e Spatial K-Fold LOCO (K=5).                                    |
| D06 | Explicabilidade dos Modelos       | Decidida | SHAP TreeExplainer (gráficos Beeswarm, Bar Plot e impacto marginal das bandas).                 |
| D07 | Protocolo de Cegamento            | Decidida | Duplo-cego: perito de campo não vê predições orbitais e vice-versa.                             |
| D08 | Sítios Contínuos Padrão-Ouro      | Decidida | 4 sítios contínuos de 10 a 50 ha em Céu Azul e Medianeira (base SICAR oficial).                 |
| D09 | Validação Matricial Pixel-a-Pixel | Decidida | Reamostragem do ortomosaico de drone (5-10 cm) para matriz 10m do Sentinel-2.                   |
| D10 | Limiar de NDVI para Solo Nu       | Decidida | $NDVI < 0.40$ para solo exposto; $NDVI \geq 0.65$ para dossel fechado em Plantio Direto.        |
| D11 | Persistência Temporal (CCDC)      | Decidida | Pousio transitório $\leq 120$ dias; Degradação crônica com $E \geq 25\%$ e SWIR B12 positivo.   |
| D12 | Resolução de Drone Padrão-Ouro    | Decidida | GSD de 5 a 10 cm/pixel em ortomosaicos ortorretificados.                                        |
| D13 | Limiar de Evento Erosivo de Chuva | Pendente | Precipitação $\geq 10$ mm vs Intensidade máxima I30 $\geq 12.7$ mm/h (Wischmeier & Smith).      |
| D14 | Acurácia GPS em Campo             | Decidida | Erro horizontal máximo tolerado de 3.0 metros no KoboCollect.                                   |
| D15 | Registro Fotográfico Pericial     | Decidida | 4 fotos cardeais (N, S, L, O) com bússola magnética e escala gráfica.                           |
| D16 | Particionamento Espacial LOCO     | Decidida | Leave-One-Catchment-Out por macrobacias do Paraná (IAT, K=5).                                   |
| D17 | Fator C RUSLE Híbrido             | Decidida | Equação exponencial com limiar empírico de dossel e correção por resíduos.                      |
| D18 | Composição de Solo Nu (GEOS3)     | Decidida | Composto multianual de mediana por pixel em datas de solo exposto.                              |
| D19 | Held-Out Test Set Estrito         | Decidida | 2 sítios de referência e 20% das bacias retidos exclusivamente para teste cego final.           |